

## 14 奇异值分解

# 14.2 几何视角看SVD

从 $2 \times 2$ 、 $3 \times 3$ 、 $3 \times 2$ 到 $2 \times 3$ 四种形状的矩阵，直观理解奇异值分解 “旋转→缩放→旋转” 三步几何操作



鸢尾花书 · 《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

## 本节你将掌握的核心技能

1

SVD将复杂的线性变换分解为“旋转→缩放→旋转”三个步骤

2

旋转可能发生在不同维度的空间之间

3

缩放过程中可能伴随维度的升高或降低

4

对称矩阵的SVD等价于谱分解（特征值分解）

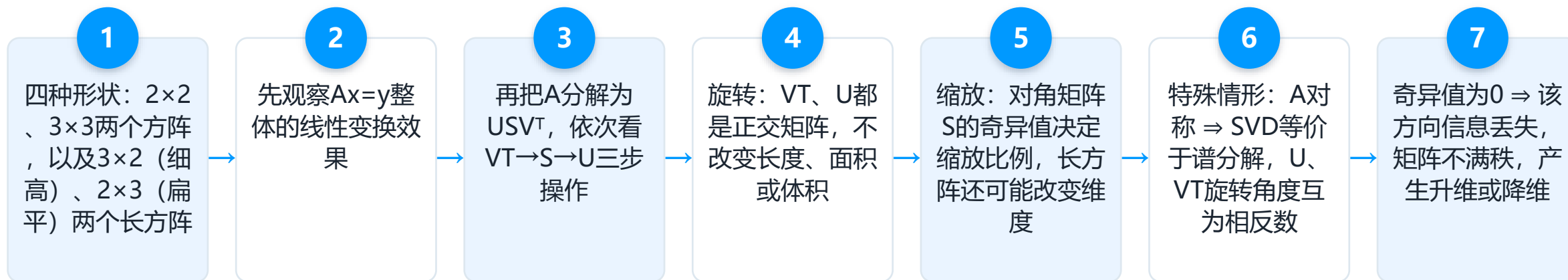
5

几何变换中面积、体积的缩放比例由奇异值决定

6

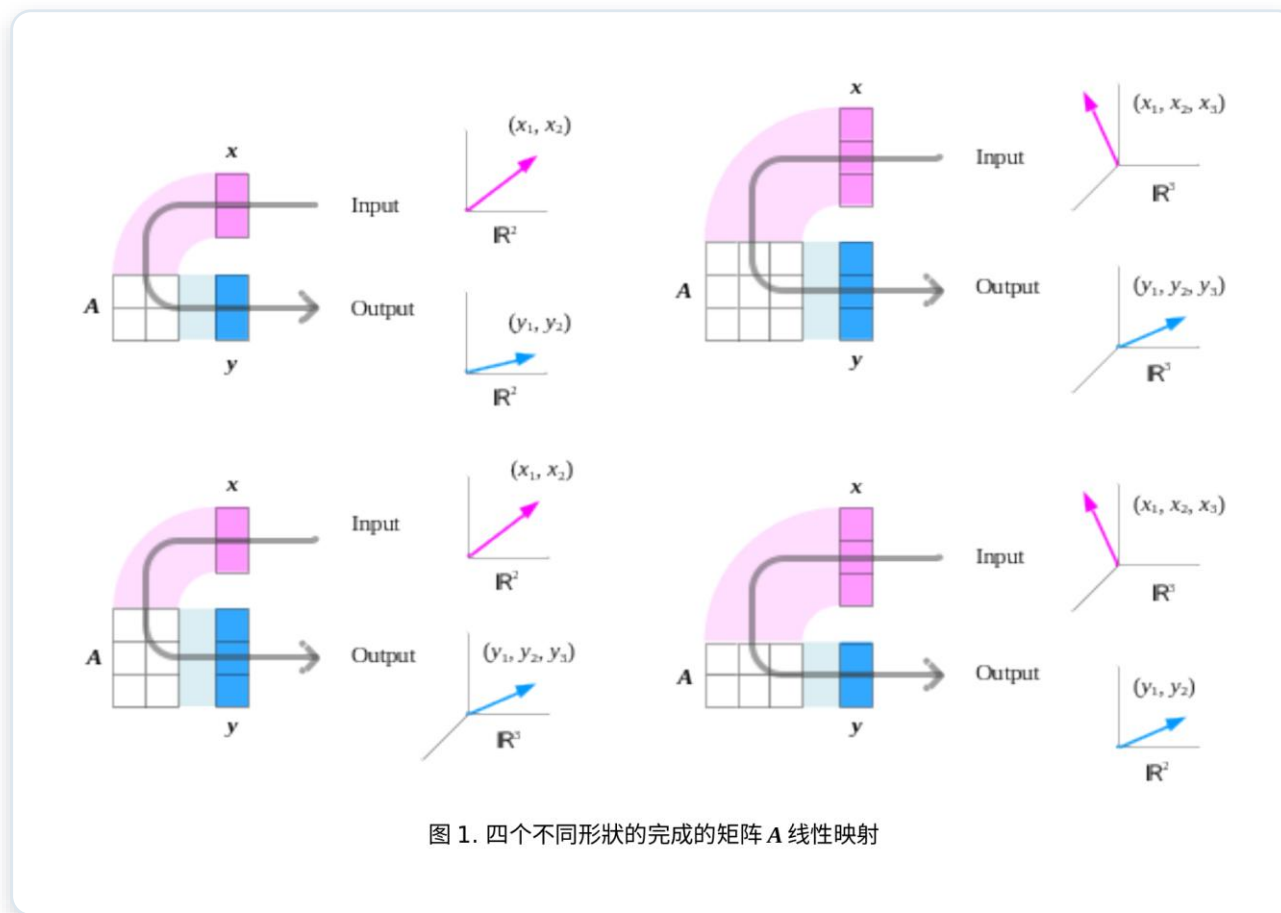
奇异值为0意味着降维，向量投影到更低维空间，体现秩的缺失

## 四种矩阵形状，逐一拆解 $A=USV^T$ 的三步几何操作



# 图 1 • 四个不同形状的矩阵A线性映射

- 本节从几何角度介绍 $2 \times 2$ 、 $3 \times 3$ 、 $3 \times 2$ 、 $2 \times 3$ 四种不同形状矩阵的奇异值分解
- 矩阵形状决定输入、输出向量所在空间：方阵维度不变，长方阵可能升维或降维



## 图 2 · 2×2对称矩阵A的线性变换

- $A = \begin{bmatrix} 5/4 & -3/4 \\ -3/4 & 5/4 \end{bmatrix}$  该几何变换是旋转、剪切、缩放等基本操作的复合

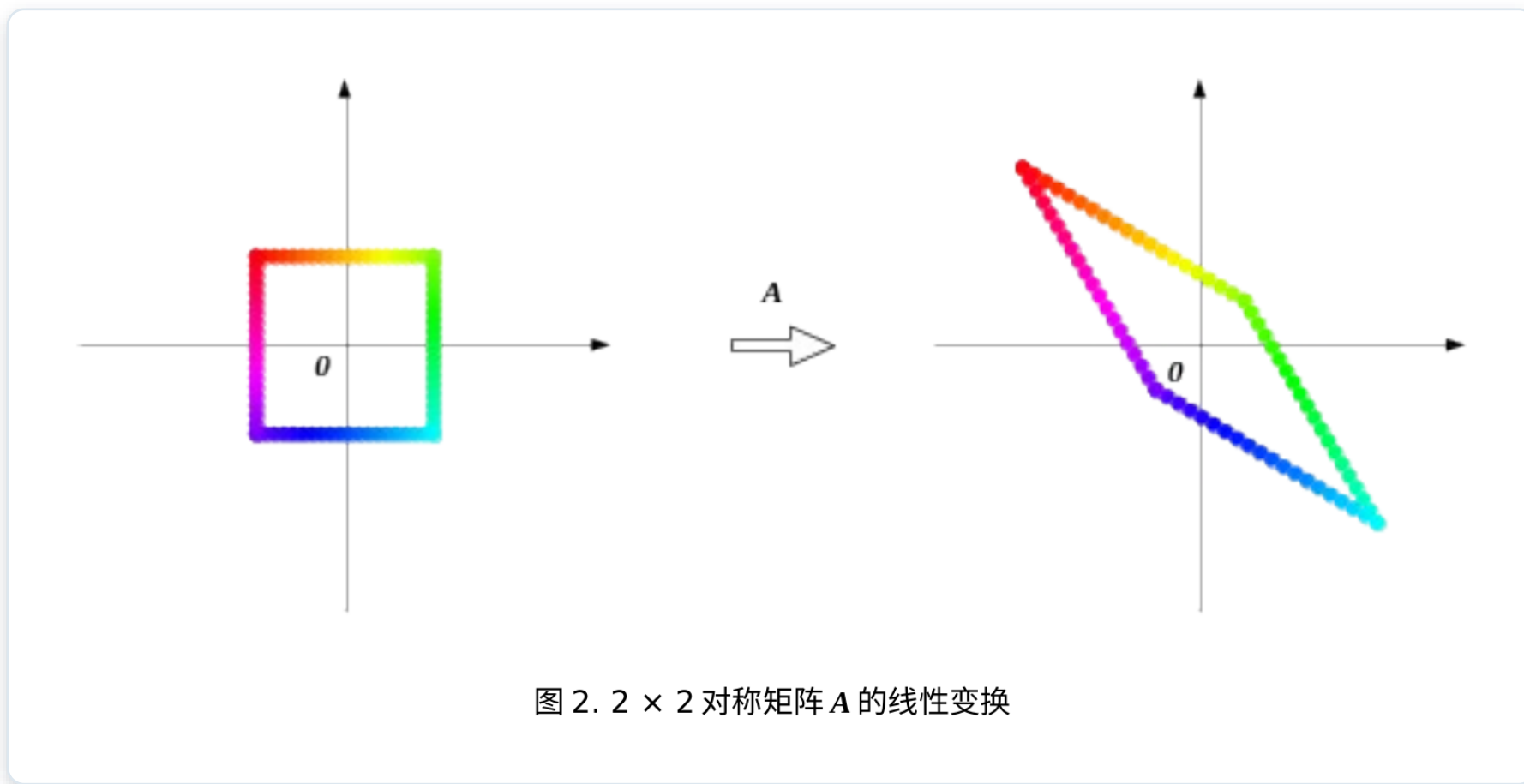


图 2. 2 × 2 对称矩阵  $A$  的线性变换

## 图 3 • 2×2对称矩阵A奇异值分解结果 $USV^T$ 对应的线性变换

- $V^T$ 、 $U$ 都是旋转，不改变面积； $S=\text{diag}(2, 1/2)$ 决定缩放， $\det(A)=\det(S)=1$
- $A$ 对称  $\Rightarrow$  SVD等价于谱分解， $U$ 、 $V^T$ 旋转角度正好相反

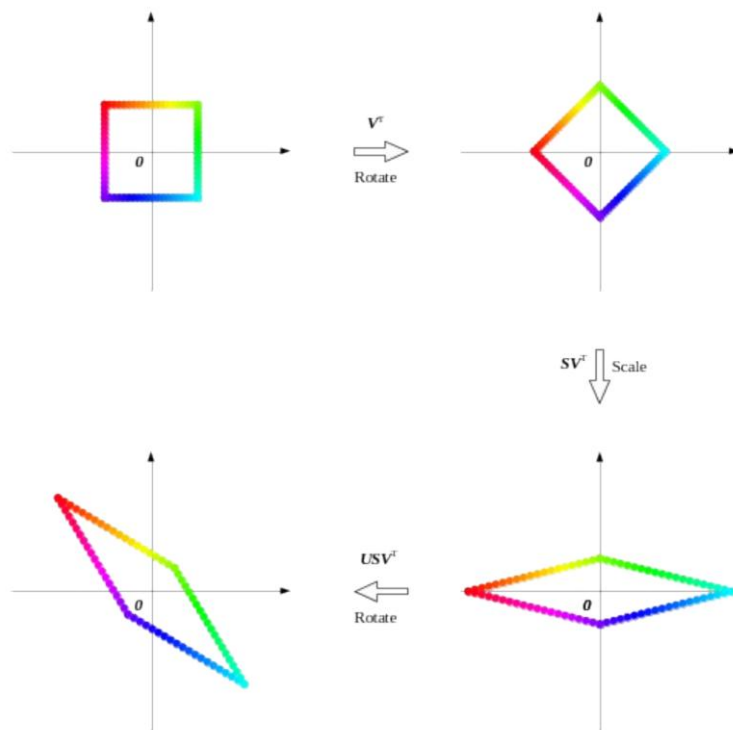
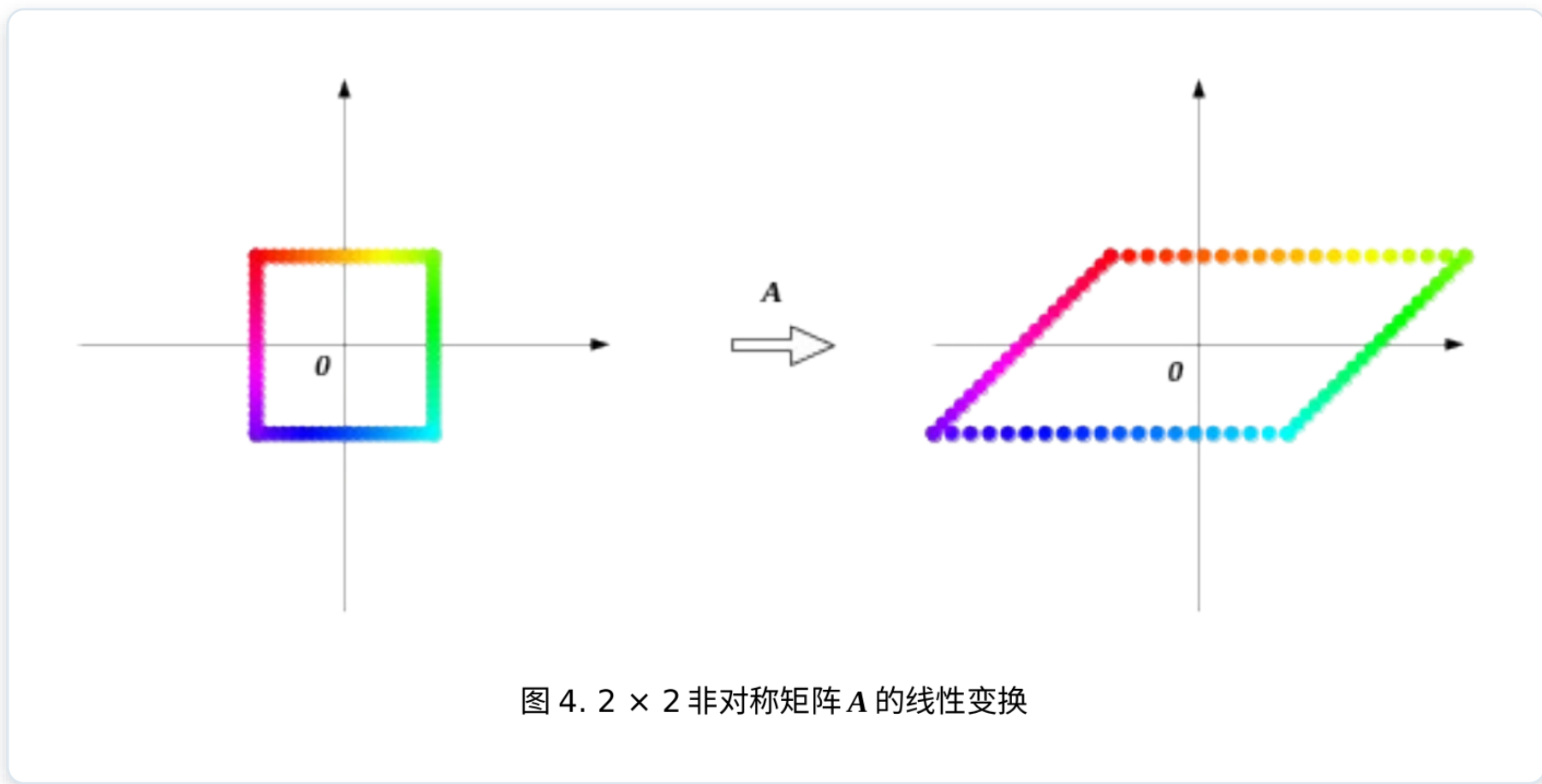


图 3. 2 × 2 对称矩阵  $A$  奇异值分解结果  $USV^T$  对应的线性变换

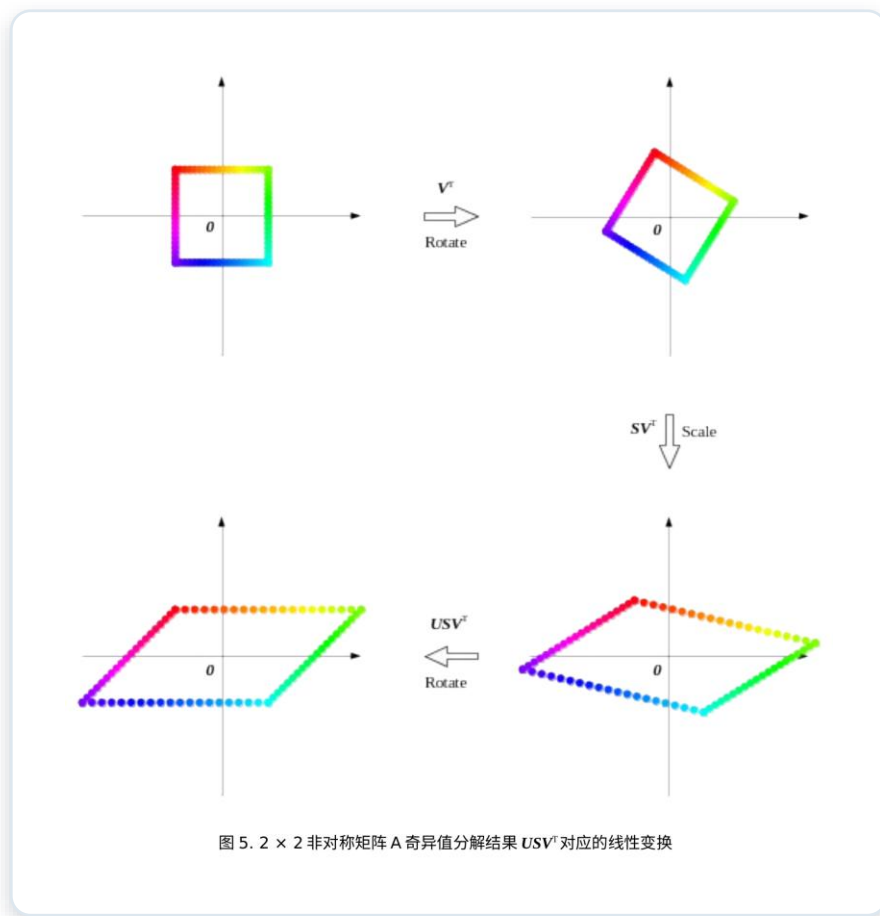
## 图 4 • 2×2非对称矩阵A的线性变换

- $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  非对称矩阵的几何变换同样是多种基本操作的复合



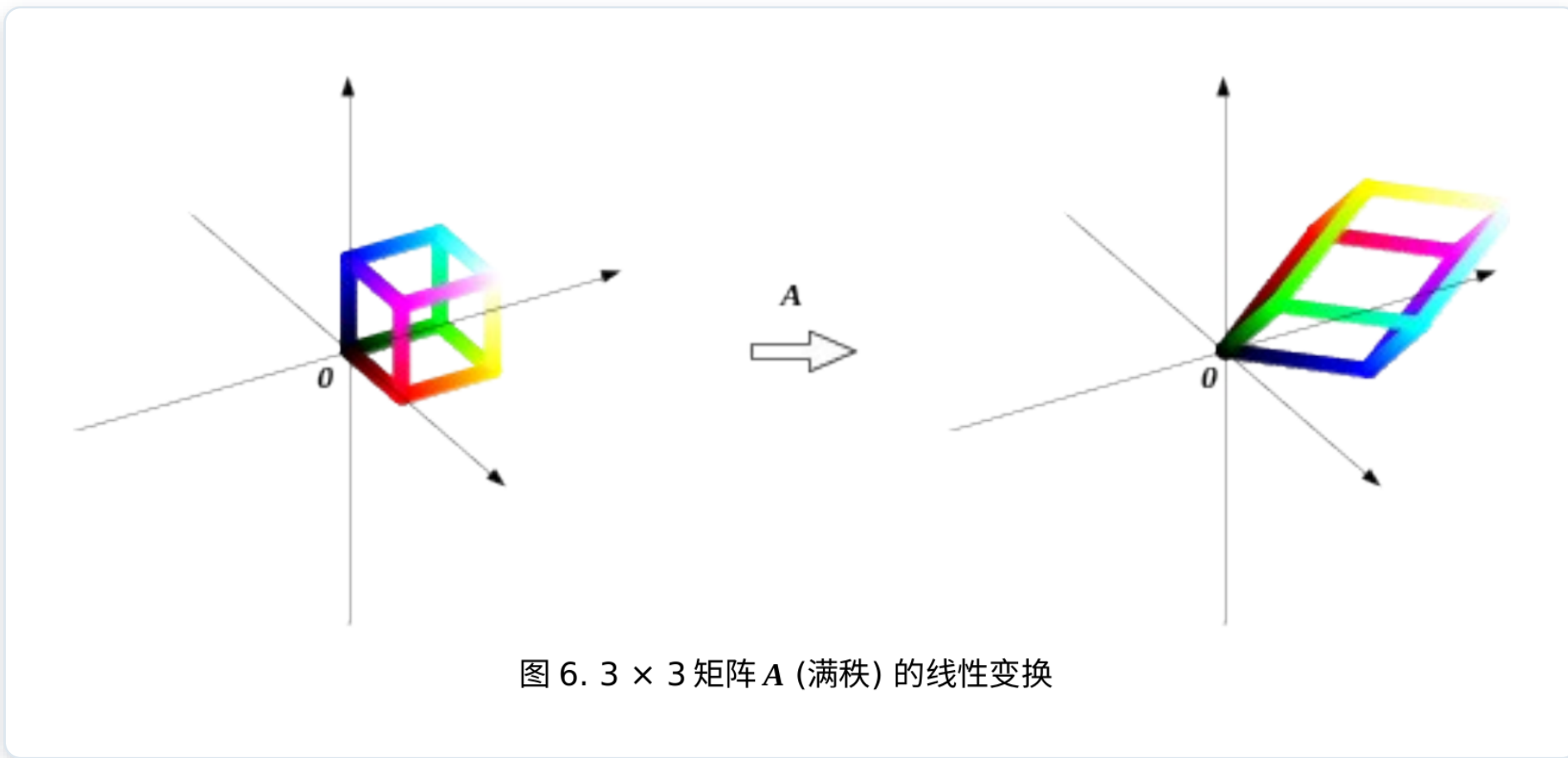
## 图 5 · 2×2非对称矩阵A奇异值分解结果 $USV^T$ 对应的线性变换

- $V$ 把平面绕原点旋转； $S=\text{diag}(2.288, 0.874)$ 沿横轴放大、沿纵轴缩小； $U$ 再次旋转
- $A$ 不对称  $\Rightarrow U$ 的旋转并不是  $V$ 的逆操作



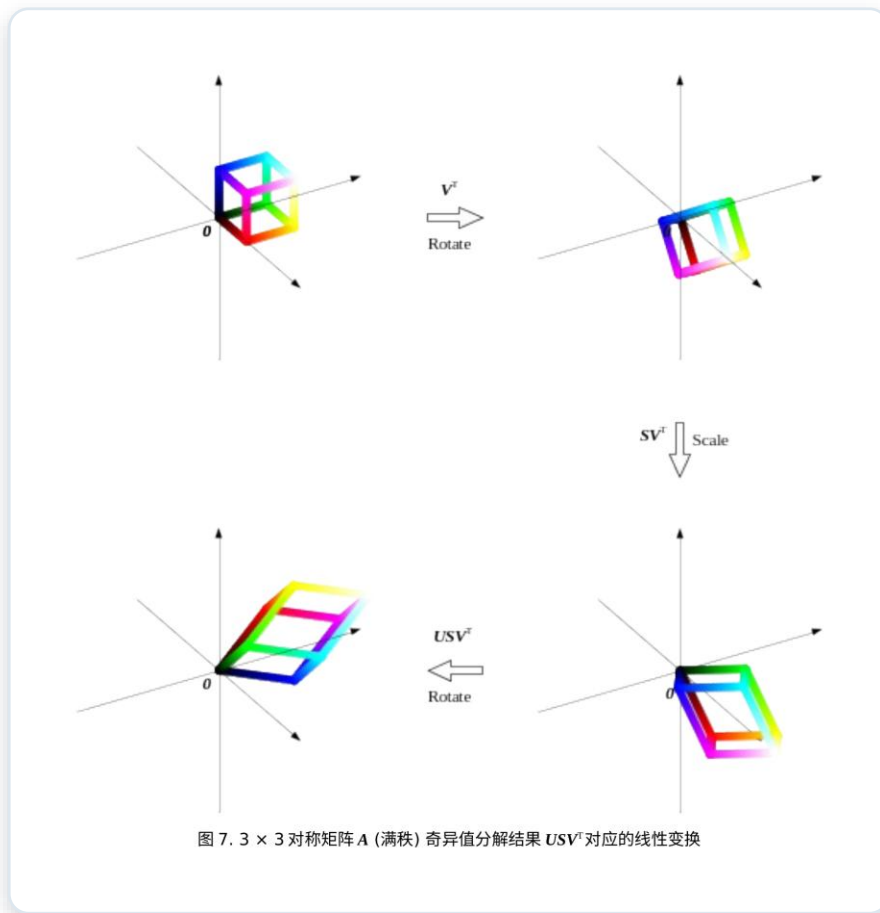
## 图 6 • 3×3矩阵A（满秩）的线性变换

- $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$  满秩方阵：列向量不共线，行列式不为0



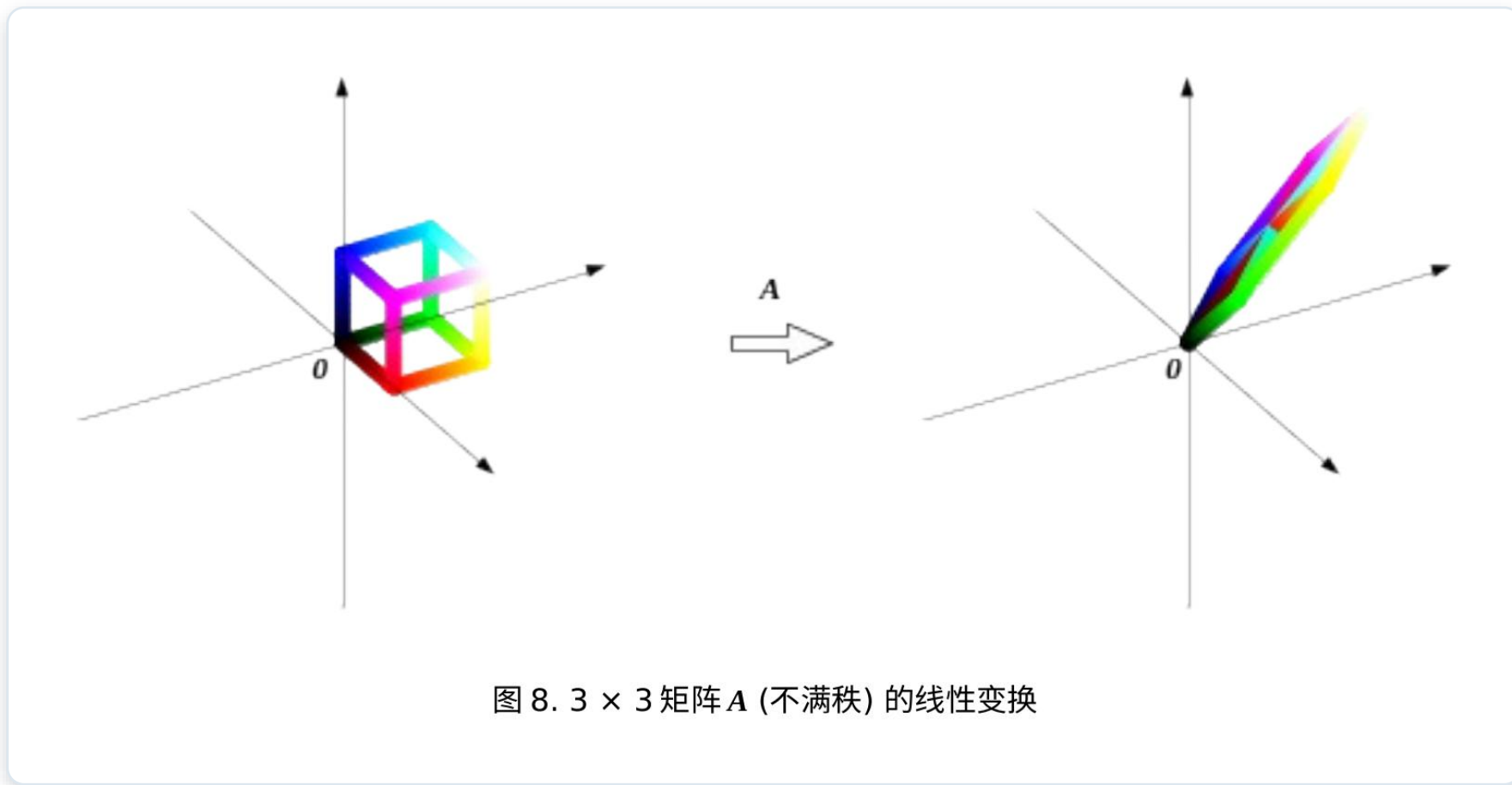
## 图 7 · 3×3对称矩阵A（满秩）奇异值分解结果 $USV^T$ 对应的线性变换

- $V$ 、 $U$ 都是三维空间旋转； $S=\text{diag}(2, 1, 1)$ 在三维空间缩放
- $\det(S)=2$ ， $A$ 为方阵  $\Rightarrow \det(A)=\det(S)=2$



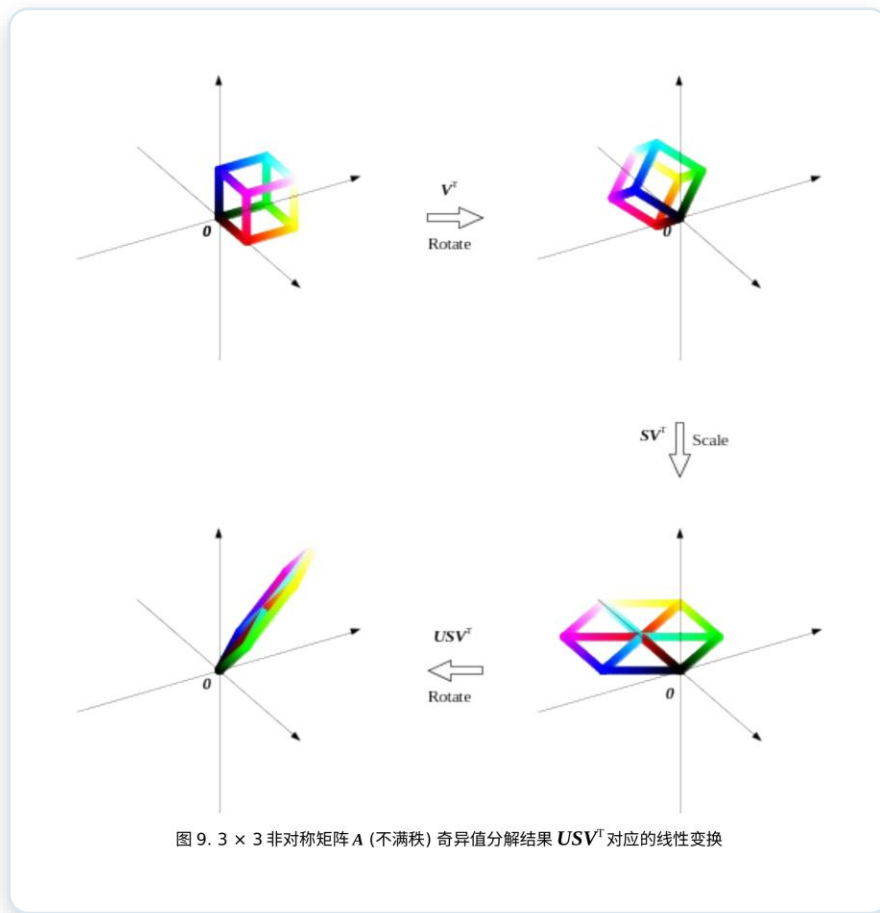
## 图 8 • 3×3矩阵A (不满秩) 的线性变换

- $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$      $a_1 - a_2 = a_3$ , 列向量相关,  $\det(A)=0$ , 变换导致降维



## 图 9 • 3×3非对称矩阵A（不满秩）奇异值分解结果 $USV^T$ 对应的线性变换

- $V$ 、 $U$ 都是三维空间旋转； $S=\text{diag}(\sqrt{3}, \sqrt{3}, 0)$ ，一个奇异值为0
- $\text{rank}(A)=2$ ， $U$ 、 $V$ 满秩，但 $S$ 的秩也只有2  $\Rightarrow$  缩放中伴随降维



## 图 10 • 3×2细高矩阵A（列满秩）的线性变换

- $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$   $x$ 在平面上,  $y=Ax$ 在三维空间中,  $Ax=y$ 完成了“升维”

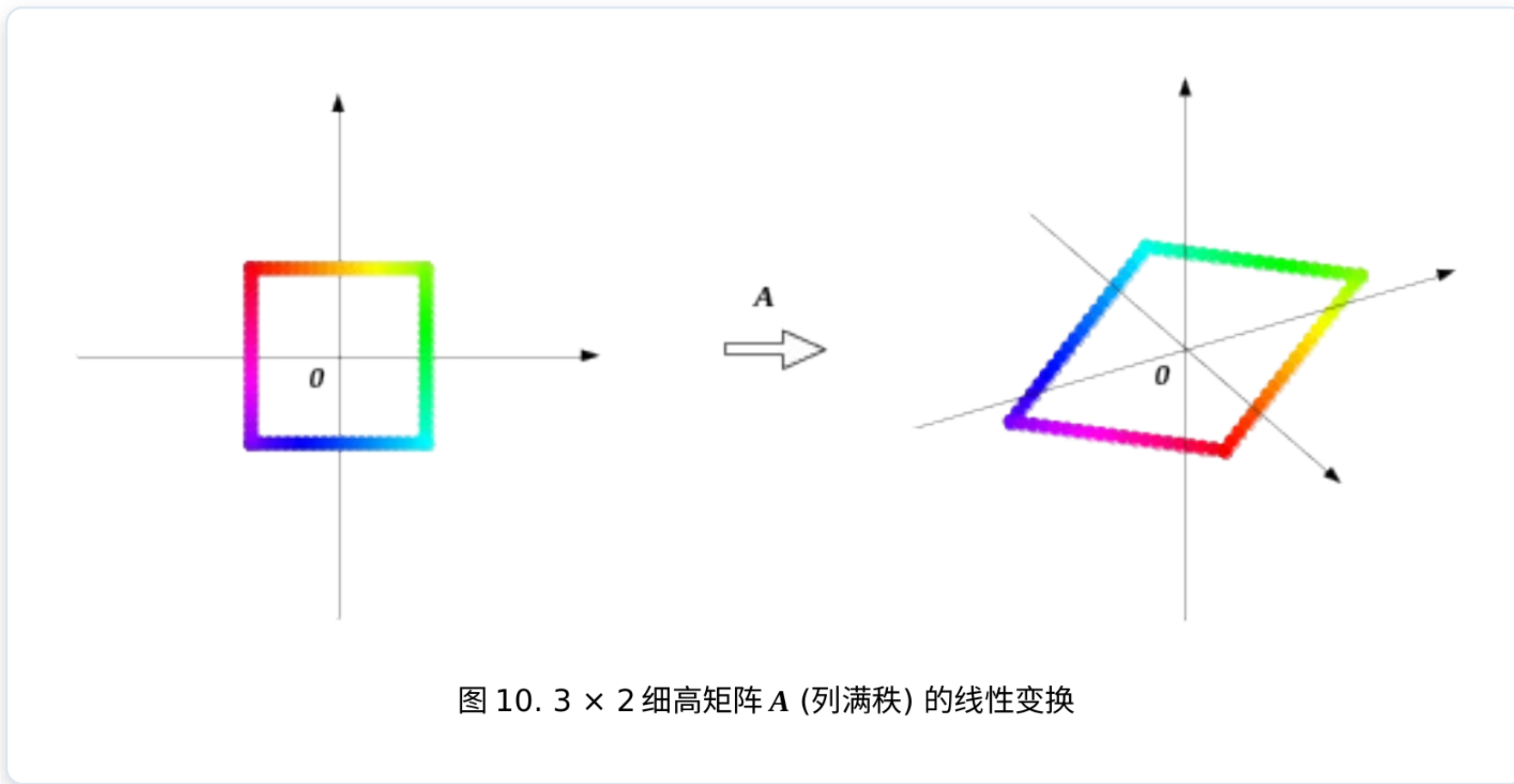
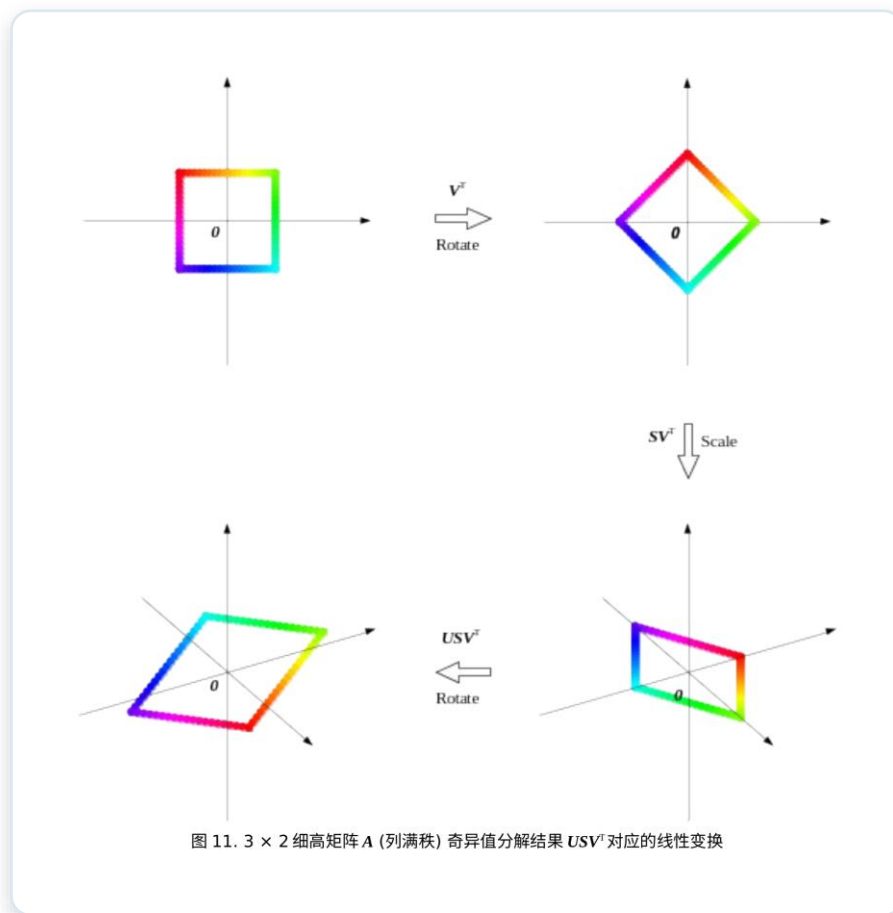


图 10. 3 × 2 细高矩阵 A (列满秩) 的线性变换

## 图 11 • 3×2细高矩阵A (列满秩) 奇异值分解结果 $USV^T$ 对应的线性变换

- $V$ 在平面绕原点旋转； $S=\text{diag}(\sqrt{3}, 1)$ 完成“缩放+升维”； $U$ 是三维空间旋转
- 好比把一张照片（二维）放在桌子上（三维）， $\text{rank}(A)=2$ ， $U$ 、 $V$ 满秩



## 图 12 • 3×2细高矩阵A (列不满秩) 的线性变换

- $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$  列向量共线，变换后所有向量都落在同一条直线上

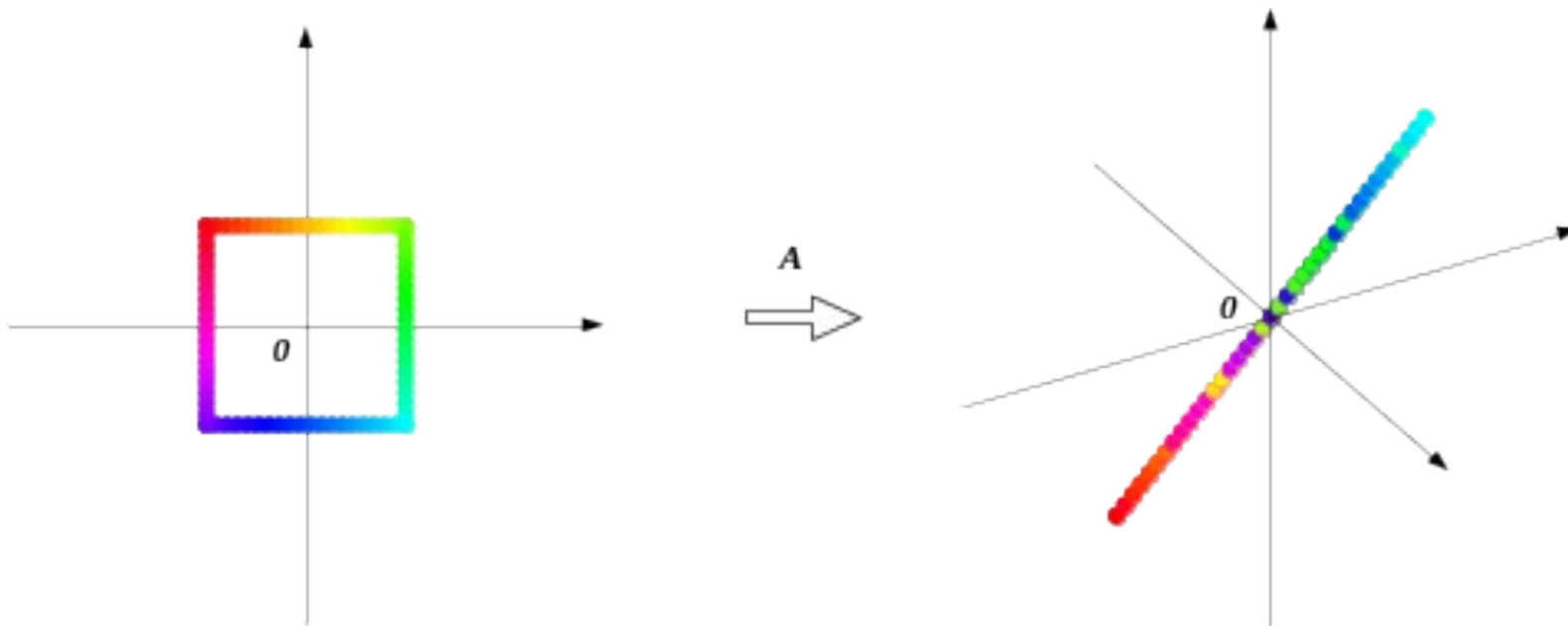


图 12. 3 × 2 细高矩阵 A (列不满秩) 的线性变换

## 图 13 • 3×2细高矩阵A (列不满秩) 奇异值分解结果 $USV^T$ 对应的线性变换

- $V$ 在平面旋转;  $S$ 的一个缩放系数为0, 本质上是降维;  $U$ 是三维空间旋转
- $\text{rank}(A)=1$ ,  $U$ 、 $V$ 满秩, 但 $S$ 的秩也只有1  $\Rightarrow$  所有散点落在同一条直线上

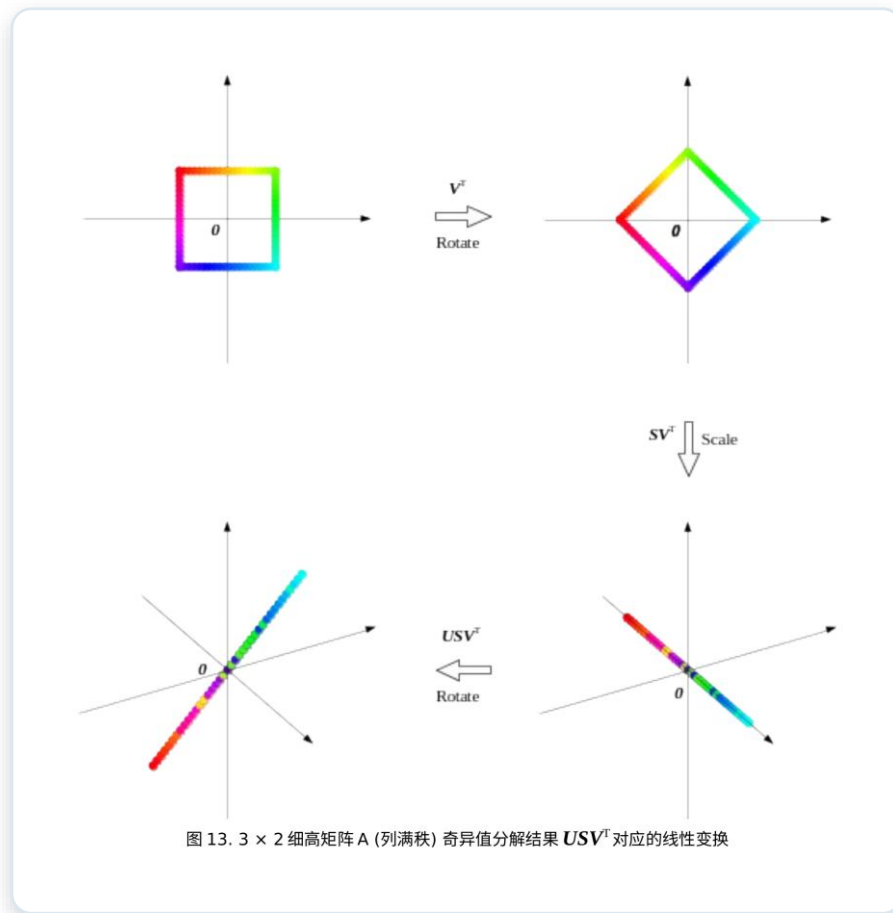
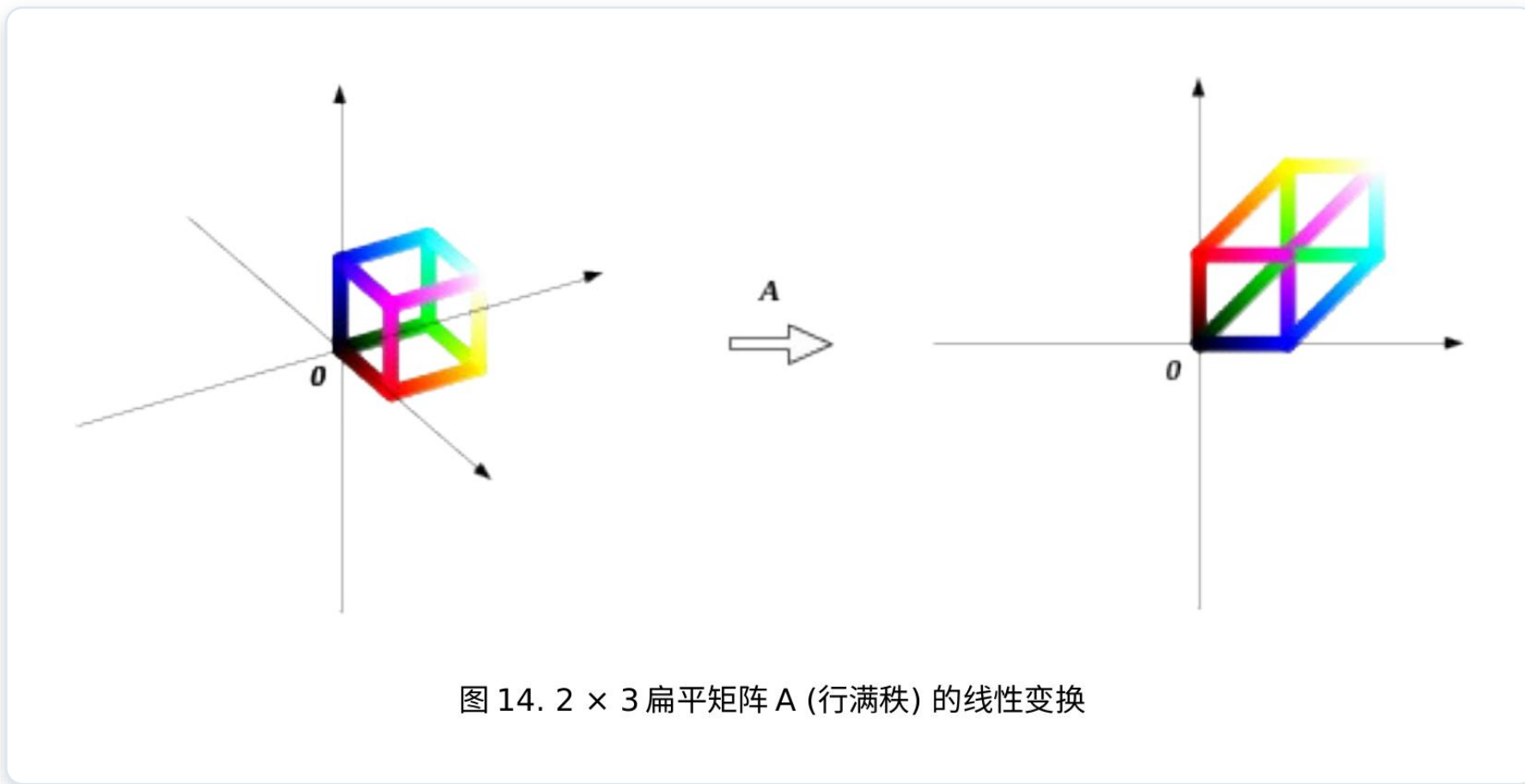


图 13. 3 × 2 细高矩阵 A (列不满秩) 奇异值分解结果  $USV^T$  对应的线性变换

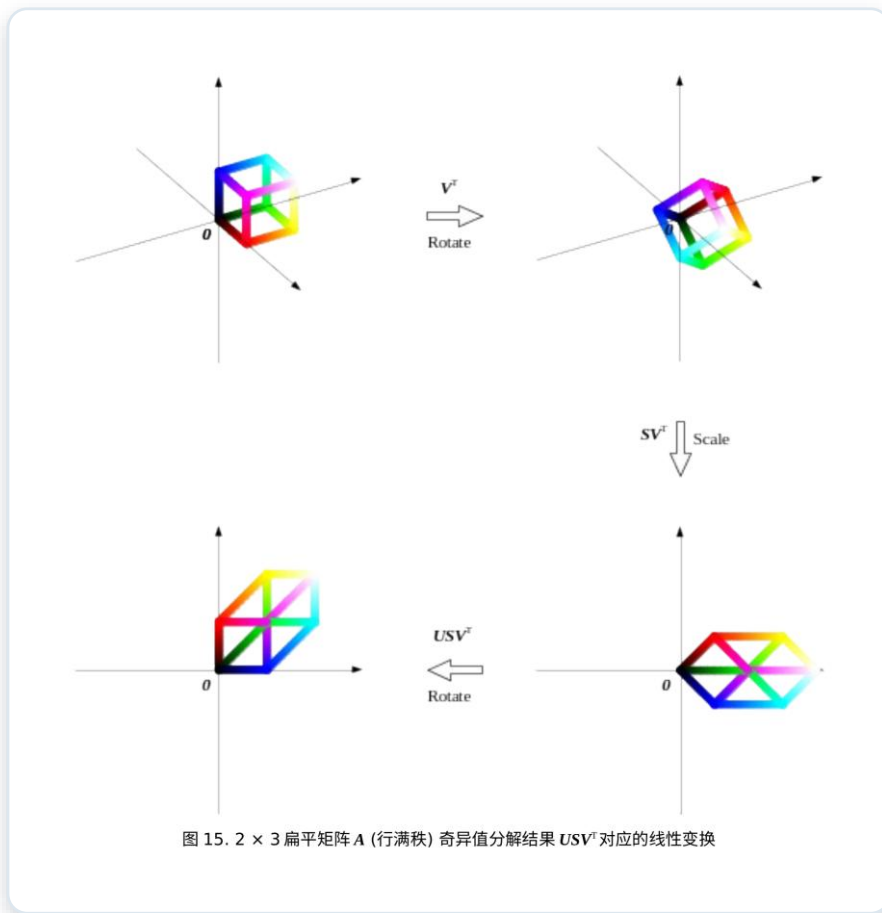
## 图 14 • 2×3扁平矩阵A（行满秩）的线性变换

- $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$   $x$ 在三维空间中,  $y=Ax$ 在平面上,  $Ax=y$ 完成了“降维”



## 图 15 • 2×3扁平矩阵A（行满秩）奇异值分解结果 $USV^T$ 对应的线性变换

- $V^T$ 先让单位立方体在三维空间中旋转； $S=\text{diag}(\sqrt{3}, 1)$ 完成“缩放+降维”，好比拍照
- $U$ 再让平面图形绕原点旋转； $\text{rank}(A)=2$ ， $U$ 、 $V$ 满秩



## 图 16 · 2×3扁平矩阵A（行不满秩）的线性变换

- $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$  行向量共线，变换结果的秩进一步下降

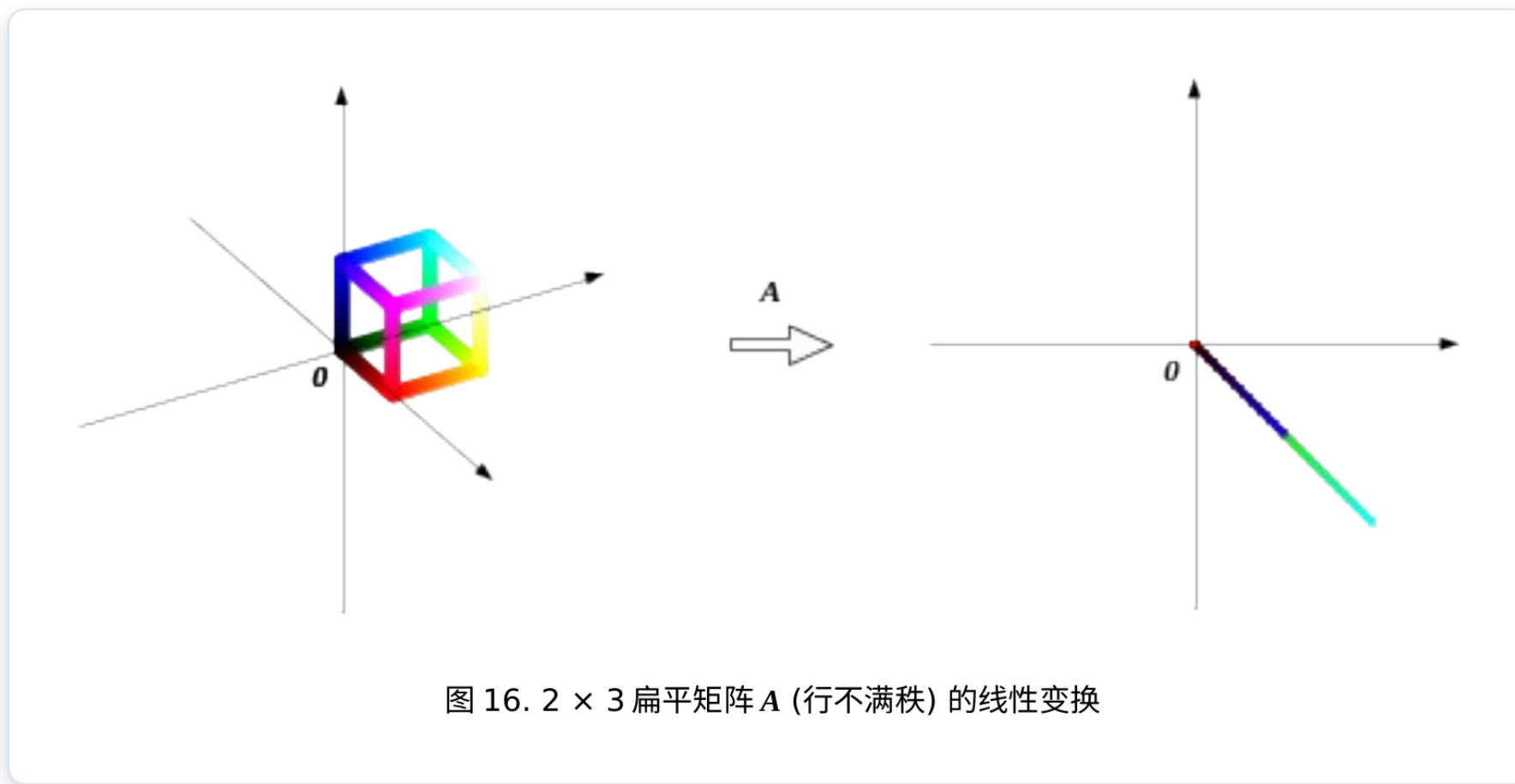


图 16. 2 × 3 扁平矩阵 A (行不满秩) 的线性变换

## 图 17 · 2×3扁平矩阵A（行不满秩）奇异值分解结果 $USV^T$ 对应的线性变换

- $S = \text{diag}(2, 0)$ ，一个奇异值为0； $\text{rank}(A)=1$ ， $U$ 、 $V$ 满秩， $S$ 的秩也只有1
- 请大家结合前面的例子，自行分析 $V^T$ 、 $S$ 、 $U$ 三步操作的几何含义

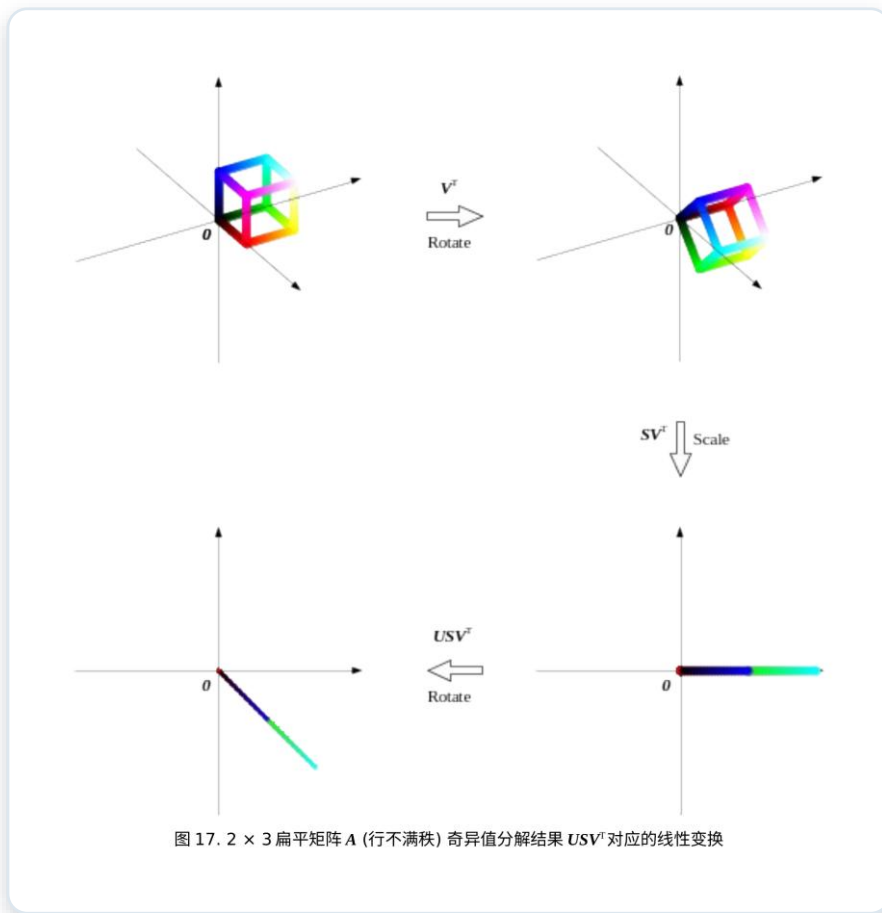


图 17. 2 × 3 扁平矩阵 A (行不满秩) 奇异值分解结果  $USV^T$  对应的线性变换

## 任意矩阵A都能分解成“旋转→缩放→旋转”三个几何步骤

- ①  $A = USV^T$ : 正交矩阵  $V^T$ 、 $U$  负责旋转, 对角矩阵  $S$  负责缩放
- ② 旋转不改变长度、面积或体积; 缩放的比例由奇异值决定
- ③ 方阵满秩时,  $\det(A) = \det(S) = \text{奇异值之积}$
- ④ 矩阵A对称时, SVD等价于谱分解,  $U$ 、 $V^T$  旋转角度互为相反数
- ⑤ 长方阵 (如  $3 \times 2$ 、 $2 \times 3$ ) 会在缩放的同时发生升维或降维
- ⑥ 奇异值为0  $\Rightarrow$  该方向信息丢失, 矩阵不满秩, 向量被压缩到更低维空间

## 本节关键词

**奇异值分解**  $A=USV^T$ ，任意矩阵都可以分解为“旋转→缩放→旋转”

**满秩 / 不满秩** 列（或行）向量是否线性无关，决定是否存在为0的奇异值

**谱分解** 对称矩阵 $A=V\Lambda V^T$ 的特征值分解，与对称矩阵的SVD等价

**奇异值**  $S$ 对角线上的非负数，决定缩放比例，个数决定矩阵秩的上界

**升维 / 降维** 矩阵形状非方阵时， $Ax$ 可能使输出向量所在空间维度发生变化

**正交矩阵**  $U$ 、 $V$ 的列向量都是单位正交向量，对应旋转（或反射），不改变长度

延伸阅读

# 延伸阅读

## 复习 · 第2章第5节

矩阵乘法的几何视角，理解升维、降维的基础

## 复习 · 第8章 几何变换

旋转、缩放、投影等基本几何操作

## 复习 · 谱分解（特征值分解）

对称矩阵的SVD与谱分解之间的关系

## 开源代码仓库

全书代码、图片: <https://github.com/Visualize-ML>

## 习题 Q1 – Q9

**Q1** 请大家手算本节所有例子的奇异值分解，并用Python编程（`np.linalg.svd`）检验结果。

**Q3** 用Python绘制单位正方形经过图2矩阵A变换后的图形，并叠加绘制VT、S、U三步中间结果，复现图3。

**Q5** 比较图2（对称）和图4（非对称）两个例子中U和VT的关系，说明对称矩阵SVD的特殊性质。

**Q7** 用Python验证图8矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 满足 $a_1 - a_2 = a_3$ ，并计算该矩阵的秩。

**Q9** 用Python绘制图8矩阵A对单位正方体变换后的散点图，观察降维后的图形是否退化为一个平面。

**Q2** 用Python验证图2中 $A = \begin{bmatrix} 5/4 & -3/4 \\ -3/4 & 5/4 \end{bmatrix}$ 的SVD，并比较SVD与谱分解（特征值分解）的结果是否一致。

**Q4** 计算图4矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的奇异值，并验证 $\sigma_1 \times \sigma_2$ 是否等于 $|\det(A)|$ 。

**Q6** 用拉普拉斯展开计算图6矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 的行列式，并与 $\det(S)$ 对比。

**Q8** 分别用`np.linalg.matrix_rank()`验证本节8个例子中矩阵A的秩，并与S矩阵中非零奇异值个数比较。

## 习题 Q10 – Q17

**Q10** 说明图10矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 为什么能实现“升维”，并用Python验证变换结果落在同一个平面内。

**Q12** 计算图10、图11例子中S矩阵的奇异值 $\sqrt{3}$ 和1，并解释它们分别对应哪个方向的缩放。

**Q14** 比较图10（列满秩）和图12（列不满秩）两个例子，说明奇异值为0对几何变换的影响。

**Q16** 说明为什么图14的例子被称为“降维”，并与图10的“升维”例子做对比总结。

**Q11** 用Python编写函数，判断任意 $m \times n$ 矩阵A属于“升维”还是“降维”，并用本节8个例子逐一验证。

**Q13** 用Python验证图12矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 的秩为1，并绘制变换后所有点落在同一直线上的图形。

**Q15** 用Python验证图14矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 将三维单位立方体压缩到一个平面，并绘制压缩后的六边形轮廓。

**Q17** 用Python计算图16矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ 的奇异值分解，验证只有一个非零奇异值。

## 习题 Q18 – Q25

**Q18** 用Python编写函数`volume_scale(A)`，对方阵A计算 $|\det(A)|$ ，验证它等于所有奇异值的乘积。

**Q20** 解释为什么正交矩阵（如本节中的U、V）对应的几何操作只能是旋转或反射，不改变向量长度。

**Q22** 结合第2章第5节矩阵乘法的几何视角，说明矩阵形状（ $m \times n$ ）如何决定输入、输出向量所在的空间维度。

**Q24** 设计一个新的 $3 \times 2$ 矩阵（列不满秩），仿照图12、图13，手算并用Python验证其SVD分解结果。

**Q19** 选择本节任意一个 $3 \times 3$ 例子，用Python分帧散点图展示VT旋转→S缩放→U旋转的三个中间状态。

**Q21** 用Python验证：对本节任意例子， $U^T U$ 和 $V^T V$ 是否都等于单位矩阵I。

**Q23** 用Python比较本节8个例子中，奇异值个数、矩阵形状与矩阵秩之间的关系，总结一般规律。

**Q25** 用Python的Matplotlib或Plotly，选择本节一个例子，绘制3D空间中单位正方体在SVD三步分解下的动态变化过程。

# 10个和AI互动的Prompt

1 解释为什么任意矩阵A都可以分解为 $USV^T$ ，其中U、V是正交矩阵，S是对角矩阵。

---

2 解释为什么正交矩阵对应的几何操作是旋转（或反射），并且不改变向量的长度。

---

3 解释奇异值分解中“奇异值”的含义，以及它和矩阵的秩之间的关系。

---

4 举例说明为什么对称矩阵的奇异值分解和谱分解（特征值分解）是等价的。

---

5 解释矩阵形状（如 $3 \times 2$ 、 $2 \times 3$ ）如何决定 $Ax=y$ 是“升维”还是“降维”。

# 10个和AI互动的Prompt

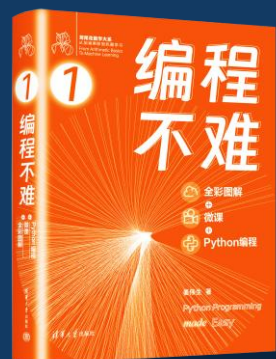
- 6 解释为什么奇异值为0意味着这个方向的信息在变换中丢失了。
- 7 用一个具体的 $2 \times 2$ 矩阵为例，说明VT、S、U三步操作分别对应哪些几何含义。
- 8 解释行列式 $\det(A)$ 与奇异值之间的关系，以及它如何反映面积或体积的缩放。
- 9 比较特征值分解（EVD）和奇异值分解（SVD）的适用范围，说明为什么SVD对任意矩阵都成立。
- 10 举例说明奇异值分解在图像压缩或降噪中的实际应用原理。

# 数学

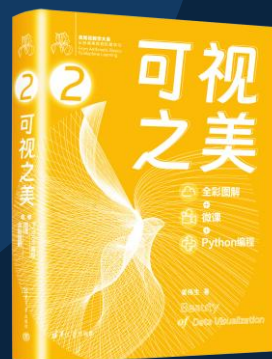
数学基础

线性代数

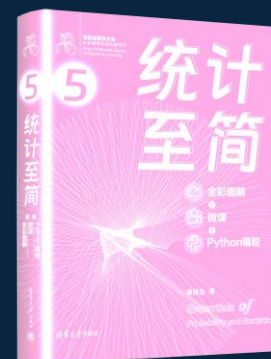
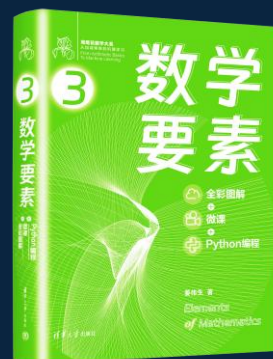
概率统计



Python编程



数据可视化



数据分析  
图和网络

回归、降维  
分类、聚类

工具

实践

